

选择题、简答题、计算题、证明题

备考策略: 以Slides为主, 强化学习部分可参考赵世钰的课本

考试形式: 闭卷、2小时

难度适中, 但有少量有区分度的题目

## 线性代数及概率基础

- 范数定义及常见不等式的证明
- 常见矩阵分解方式及复杂度分析
- 特征值分解与奇异值分解的性质
- 概率与随机变量的基本性质
- 期望、方差、条件期望、全期望公式

## 机器学习中的优化问题

- 线性回归、逻辑回归、支持向量机、稀疏协方差估计、矩阵分离、主成分分析、字典学习、K-均值聚类等优化问题的表达式
- 线性回归、逻辑回归等问题的梯度表达式

## 优化基础

- 凸集、凸函数的定义与判定方式
- 线性规划问题的对偶问题
- 带约束问题的KKT条件

## 优化算法基础

- 矩阵变量函数的导数
- 梯度下降法及其在非凸、凸问题情形下的证明过程
- 前反向传播算法
- 求解约束问题的增广拉格朗日算法、求解非光滑问题的近似点梯度算法

## 随机梯度下降法

- 多分类问题、深度学习问题的优化问题形式
- 随机梯度下降法及其在非凸情形下的证明过程
- 随机动量算法(Polyak/Nesterov momentum)
- 自适应随机算法(AdaGrad/RMSProp/Adam)

## 大模型优化基础

- 词嵌入、统计语言模型
- 循环神经网络/注意力机制/自注意力机制/多头注意力机制
- Transformer模型架构、参数/计算量/内存的计算方式与大致阶次
- BERT与GPT架构的主要区别与优劣势
- 混合精度训练, FP32/FP16/FP8的表达
- 高效微调算法LoRA/LISA等的参数/计算量/内存等的计算方式
- 高效推理算法/KV Cache

## 强化学习(注意阅读书中的example)

- State value/Action value
- Bellman Equation
- Bellman Optimality Equation
- Value iteration/Policy iteration
- Monte Carlo
- Sarsa/Q-Learning